

PRAKTIKUM SIG WEB
MINI PROJECT



M6 & M7 PRAKTIKUM SIG WEB

25 Maret 2026

Aisya Nurul Dzihni | 24/535954/SV/24347

SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR
DEPARTEMEN TEKNOLOGI KEBUMIHAN
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
I.1. LATAR BELAKANG	2
I.2. TUJUAN KEGIATAN	3
I.3. WAKTU DAN TEMPAT	4
I.4. ALAT DAN BAHAN	4
BAB II	7
PELAKSANAAN	7
II.1. Langkah Kerja	7
II.1.1 Latihan Membuat Peta dengan LeafletJS	7
II.1.2 Latihan Membuat Peta dengan GeoJSON	10
KESIMPULAN	28

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi di era digital saat ini telah memberikan dampak besar terhadap cara penyajian dan pengelolaan data, termasuk data geospasial. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah WebGIS (Web Geographic Information System), yaitu sistem yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan dan mengakses informasi spasial secara interaktif melalui media web. Dalam pengembangannya, WebGIS sering dikombinasikan dengan framework seperti Bootstrap untuk menghasilkan tampilan website yang responsif dan mudah digunakan

Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk cukup pesat, sehingga menimbulkan perbedaan tingkat kepadatan penduduk di setiap kecamatan. Informasi terkait kepadatan penduduk sangat penting untuk mendukung berbagai kebutuhan, seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan wilayah, serta penyediaan fasilitas umum. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu menyajikan informasi tersebut secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.

Leaflet JavaScript atau di singkat (LeafletJS) merupakan library atau perpustakaan kode javascript open source yang berguna untuk membangun aplikasi peta berbasis web (webgis) yang sederhana, interaktif dan ringan. LeafletJS pertama kali dirilis oleh Vladimir Agafonkin pada tahun 2011. Library ini khusus digunakan untuk membangun aplikasi pemetaan berbasis web, mendukung sebagian besar mobile dan desktop platform.

GeoJSON (Geospatial Java Script Object Notation) adalah format bawaan JavaScript untuk pengkodean berbagai struktur data geografis. GeoJSON menampilkan bentuk spasial dari suatu data dengan ukuran yang lebih ringan dan dapat membawa informasi atribut dari data tersebut. GeoJSON lebih sering digunakan untuk pengolahan Sistem Informasi Geografi (SIG) bersifat web maupun situs-situs yang menggunakan SIG untuk melakukan visualisasi data spasial seperti Mapbox, Leaflet, OpenLayer dan lain lain.

Selain itu, penggunaan Bootstrap dalam pengembangan tampilan web memberikan keunggulan berupa desain yang responsif, sehingga website dapat diakses dengan baik melalui berbagai jenis perangkat. Hal ini menjadi penting agar informasi yang disajikan dapat menjangkau lebih banyak pengguna.

Objek GeoJSON dapat mewakili geometri, fitur, atau kumpulan fitur. GeoJSON mendukung tipe geometri berikut: Point, LineString, Polygon, MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon, dan GeometryCollection. Fitur di GeoJSON berisi objek geometri, properties, dan featureCollection. Di GeoJSON, sebuah objek terdiri dari kumpulan nama/pasangan nilai (anggota). Untuk tiap member, namanya selalu berupa string. Nilai anggota dapat berupa sebuah string, angka, objek, array atau satu dari literal: true, false, dan null. Sebuah array terdiri dari elemen dimana setiap elemen berupa nilai.

Bootstrap adalah framework front-end web development berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang dirancang untuk mempercepat proses pengembangan responsive web. Responsive web design merupakan sebuah desain website yang dapat menyesuaikan tiap ukuran pada tiap devices. Manfaat dari responsive web design yaitu sebuah website yang dapat beradaptasi pada tata letak ukuran devices dengan ukuran font, gambar dan komponen lainnya. Selain bisa digunakan untuk mengembangkan website dengan lebih cepat, Bootstrap adalah framework gratis yang bersifat open-source.

I.2. TUJUAN PRAKTIKUM

Praktikum ini bertujuan untuk :

1. Mahasiswa mampu memahami struktur dasar LeafletJS GeoJSON
2. Mahasiswa mampu memahami struktur dasar GeoJSON
3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Bootstrap
4. Mahasiswa dapat membangun pemrograman menggunakan Javascript
5. Mahasiswa dapat menganalisis geografis dengan menggunakan perangkat lunak QGIS.
6. Mahasiswa dapat membuat script dengan menggunakan Bootstrap melalui aplikasi perangkat lunak pendukung seperti Notepad ++ atau Visual Studio Code
7. Mahasiswa dapat membuat website informatif sederhana dengan menggunakan Javascript.

I.3. WAKTU DAN TEMPAT

Tempat : Lab.Gemoatika C DTK SV UGM

Waktu : Selasa, 10 Maret 2026

I.4. ALAT DAN BAHAN

Alat:

1. Laptop
2. Mouse

Bahan:

1. Modul praktikum SIG WEB
2. Vision Studio Code
3. QGIS
4. Notepad++

I.5. METODE PENELITIAN

a. Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis merupakan sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografis. Sistem ini berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan data, perubahan dan pembaharuan data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan dan presentasi data serta analisis data. [2] SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi dan menganalisis informasi geografis. Menurut Eddy prahasta (2009), SIG dapat diuraikan menjadi beberapa yaitu:

- Data Input : Berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan dan menyimpan data spasial dan atribut dari berbagai sumber.
- Data output : Berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau Sebagian basisdata baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy seperti table, grafik, peta dan lainnya.

- Data management : Berfungsi mengorganisasikan data spasial maupun table-tabel atribut terkait kedalam sebuah basis data sehingga mudah untuk dipanggil Kembali, di update dan di edit.
- Data manipulation & analysis : Berfungsi dalam menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dan melakukan manipulasi serta pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diinginkan.

SIG memiliki beberapa komponen yang saling terkait diantaranya yaitu: Perangkat keras, Perangkat lunak, manajemen, Data dan informasi geografis. Pada Sistem Informasi Geografis terdiri dari dua jenis model data yaitu :

- Model Data Raster: Model data ini menampilkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau pixel-pixel yang membentuk grid. Informasi yang terdapat didalam satu pixel dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu data atribut meliputi object seperti perumahan ataupun persawahan. Dan juga data koordinat meliputi posisi geometri dari suatu data tersebut.
- Model Data Vektor: Model data ini menampilkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan garis atau kurva, titik, atau polygon beserta atributnya. Dalam model sistem vector bentuk dasar dari data spasial dijelaskan atau digambarkan dengan model sistem koordinat kartesian dua dimensi yaitu (x,y).

b. Quantum GIS

Quantum GIS atau yang disingkat QGIS adalah perangkat lunak bebas (open source) pada sistem informasi geografis. aplikasi ini berfungsi untuk menyediakan, melihat dan mengedit data dan memiliki kemampuan analisis spasial. Data yang diolah pada QGIS dapat berupa data raster maupun vector. QGIS dapat mengolah hampir semua format data spasial seperti shapefile, coverage data, dan lainnya. QGIS memiliki kelebihan yaitu:

1. Dapat membuka jenis data spasial.
2. Tampilan yang simple dan user friendly.
3. Bersifat open source (gratis).
4. Remote sensing processing tool yang lebih baik.
5. Geocoding dan alat data konversi yang gratis.

c. Qgis2Web

Qgis2Web adalah sebuah plugin pada Quantum GIS yang berfungsi untuk membuat peta web dari project QGIS yang telah dibuat sebelumnya. Untuk menggunakan Qgis2web, dilakukan penginstalaan pluginnya terlebih dahulu yang terdapat di menu plugin pada aplikasi Qgis.

d. Data Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer berupa data spasial yang diambil bersumber dari Indonesia geospasial yang mencakup peta kabupaten Bekasi dan data SHP kepadatan penduduk dan OSM. Data sekunder meliputi data pendukung penelitian yang didapatkan penulis melalui informasi dari jurnal, buku dan lainnya yang menjadi pendukung terhadap penelitian ini.

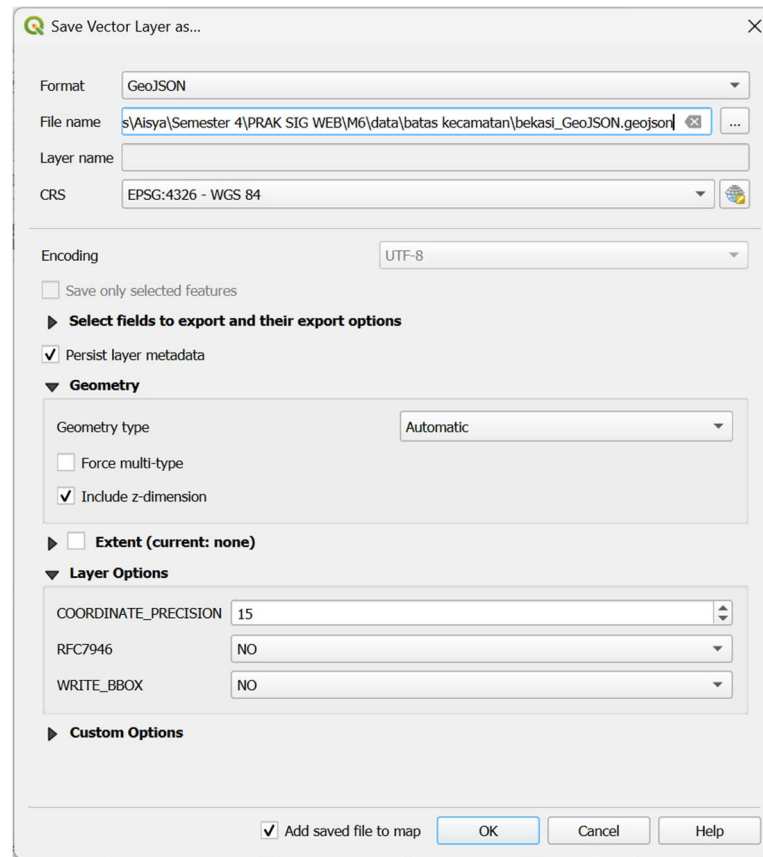
BAB II

PELAKSANAAN

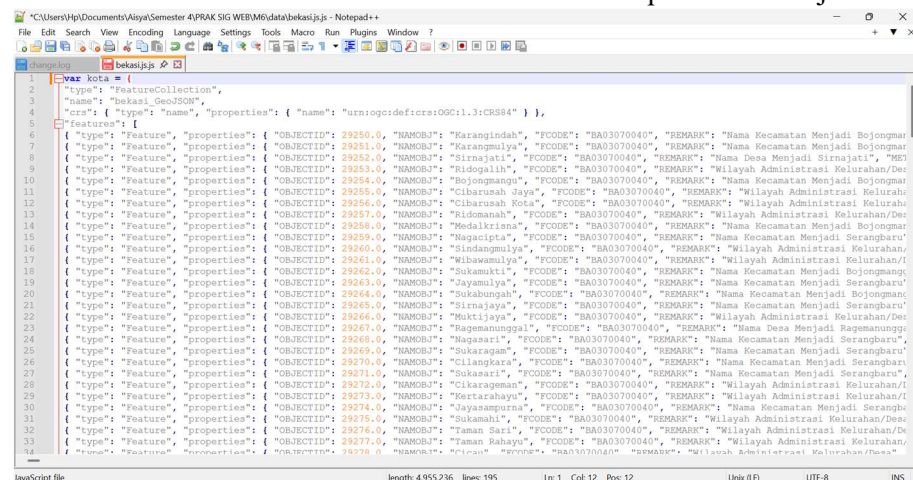
II.1. Langkah Kerja

II.1.1 Mengubah Format Data Geospasial dari Shapefile Ke GeoJSON

1. Masukkan data geospasial. Data geospasial diinput menggunakan menu Data Source Manager
2. Pilih Vektor - pilih folder tempat menyimpan data geospasial melalui menu Browser. Kemudian klik menu Add.
3. Setelah data geospasial terbuka pada lembar kerja, klik kanan pada layer data geospasial, pilih Export - Save Feature As
4. Pilih Format penyimpanan data geospasial, yaitu GeoJSON. Kemudian pilih tempat penyimpanan data geospasial dan beri nama pada data hasil ekspor data. Pastikan sistem referensinya sudah benar. Selanjutnya klik Ok.



5. Bukalah folder penyimpanan data geospasial yang sudah diekspor pada file Geojson. Klik kanan pada data geospasial format geojson, pilih Edit with Notepad++. Anda dapat melihat data atribut dan koordinat masing-masing kecamatan. Data koordinat tersebut adalah koordinat setiap node hasil digitasi.



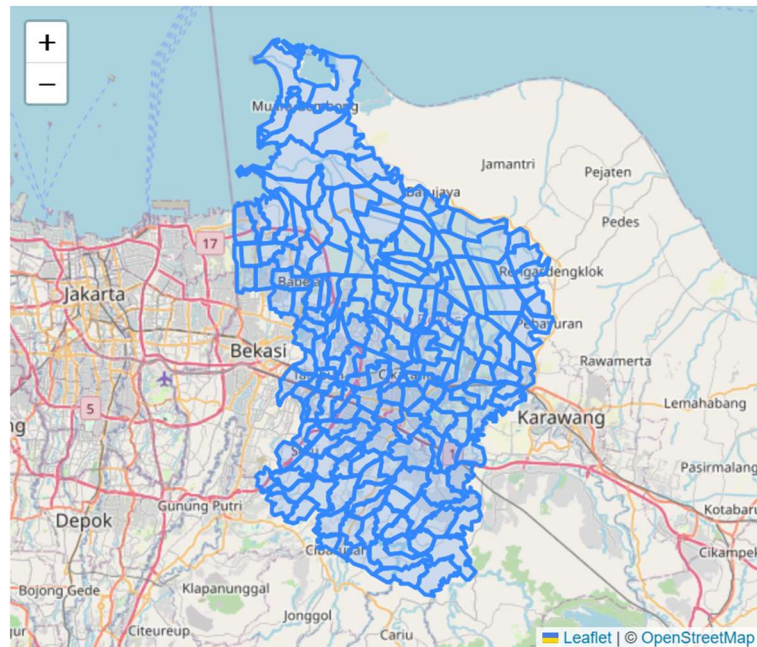
6. Data geospasial yang sudah disimpan dalam format geojson dapat disajikan pada webgis.
7. Untuk menampilkan file geojson dengan leaflet, dapat dikonversi terlebih dahulu ke format javascript. Sebelumnya copy file geojson tersebut dan ubah ekstensinya menjadi *.js.

8. Buka file kota_yk.js pada file editor (misal notepad++) tambahkan nama variabelnya.
9. Buatlah file html yang menampilkan peta kota yogyakarta. Pada tag tambahkan kode
`<script type="text/javascript" src = "Bekasi.js"></script>`
10. Untuk menampilkan di peta, pada tag `<script>` tambahkan kode:
`L.geoJSON(kota).addTo(map);`
11. Script keseluruhan:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Viewmap</title>
5     <link rel="stylesheet" href=
6       "https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css" integrity=
7       "sha256-p4NxAoJBhIIN+hmNHrzRCf9tD/mi2yoHS5obTRR9BMY=" crossorigin="" />
8     <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js" integrity=
9       "sha256-20nQCchB9co0q1jJZRGuk2/Z9VM+kNiyxNV1V1ZBo=" crossorigin=""></script>
10
11     <script type="text/javascript" src = "bekasi.js"></script>
12
13     <style>#map {
14       width: 560px;
15       height: 480px; }
16     </style>
17   </head>
18
19   <body>
20     <h1>Menampilkan peta</h1>
21     <div id="map"></div>
22
23     <script>
24       var map = L.map('map').setView([-6.365909, 107.173086], 12);
25       L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
26         maxZoom: 19,
27         attribution: '&copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a>'
28       }).addTo(map);
29
30       var myPoint = {
31         "type": "Feature",
32         "properties": {
33           "name": "Grha Sabha Pramana",
34           "amenity": "Gedung Serbaguna",
35           "popupContent": "Tempat kegiatan civitas akademik UGM!"
36         },
37         "geometry": {
38           "type": "Point",
39           "coordinates": [110.3777547084661, -7.770071491104793]
40         }
41       };
42       L.geoJSON(kota).addTo(map);
43     </script>
44   </body>
45 </html>
```

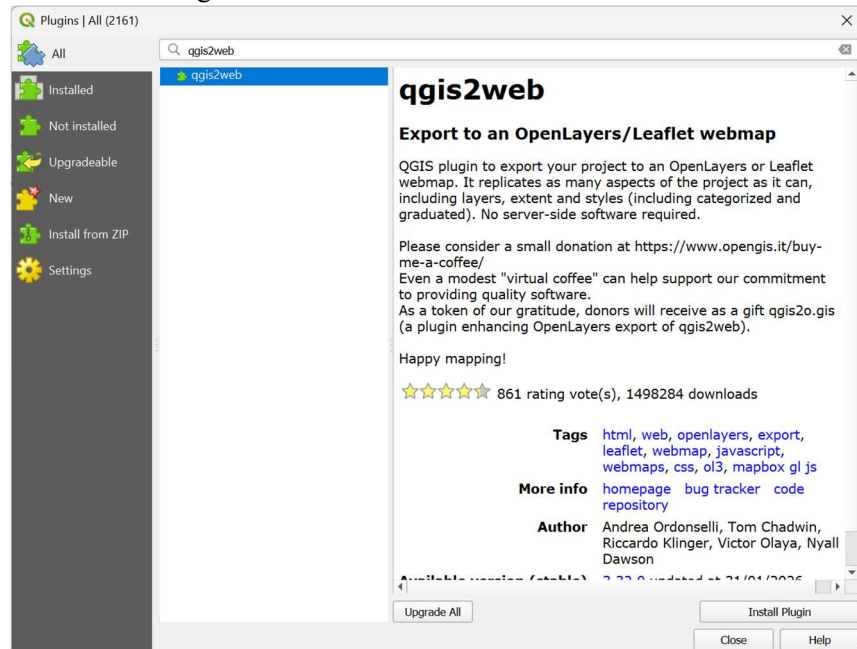
12. Hasil:

Menampilkan peta



II.1.2 Membuat WebGIS sederhana menggunakan QGIS2Web

1. Instal plugin qgis2web. Klik menu Plugins – Manage and install Plugins – pilih qgis2web – Instal Plugin.

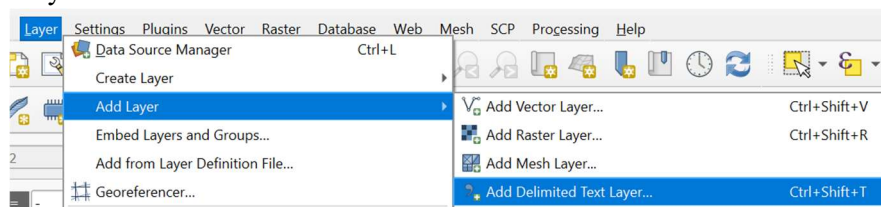


2. Kemudian cari 10 lokasi penting dan input data koordinat ke excel. Save dalam bentuk CSV.

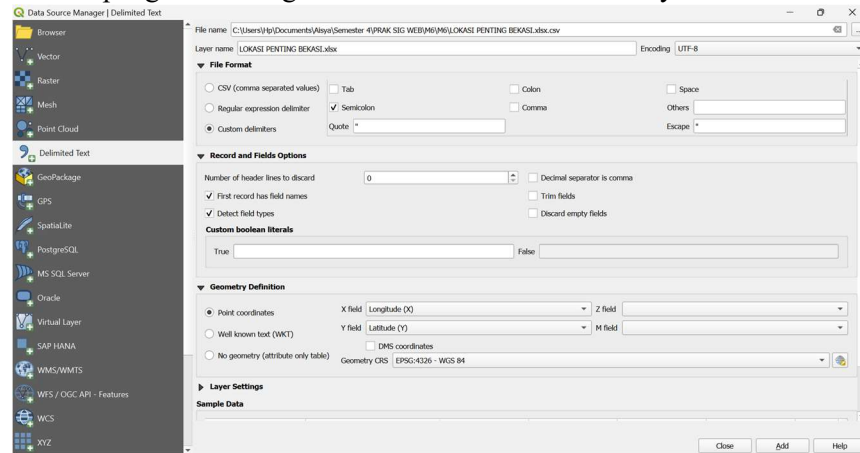
The screenshot shows an Excel spreadsheet with 10 rows of data. The columns are labeled 'No', 'Nama Lokasi', 'Jenis', 'Longitude (X)', and 'Latitude (Y)'. The data is as follows:

No	Nama Lokasi	Jenis	Longitude (X)	Latitude (Y)
1	Kantor Kecamatan Tarumajaya	Pemerintahan	107.058.056	-6.113.889
2	Kantor Kecamatan Cabangbungin	Pemerintahan	107.090.278	-6.105.833
3	Kantor Kecamatan Sekeloa	Pemerintahan	107.120.833	-6.145.278
4	Kantor Kecamatan Tambun Selatan	Pemerintahan	107.071.389	-6.264.722
5	Stasiun Tambun	Transportasi	107.060.833	-6.255.278
6	RSUD Kabupaten Bekasi	Kesehatan	107.142.222	-6.264.444
7	Stasiun Lemahabang	Transportasi	107.168.889	-6.258.889
8	RS Permatas Kelangka Lippe Cikarang	Kesehatan	107.137.500	-6.325.000
9	Kantor Kecamatan Serang Baru	Pemerintahan	107.102.778	-6.412.778
10	Puskesmas Babakan I	Kesehatan	107.049.722	-6.155.278

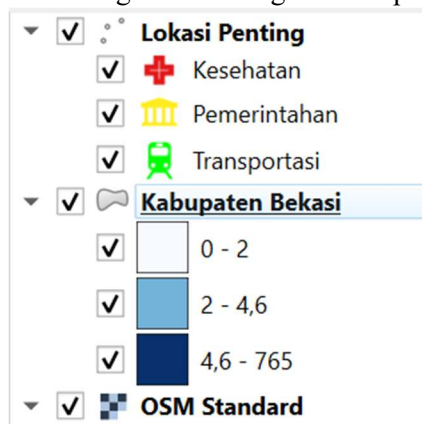
3. Masukkan koordinat ke Qgis menggunakan Layer – Add Layer – Add Delimited Text Layer.



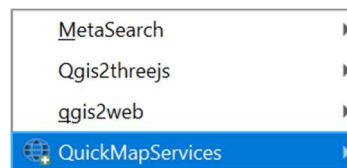
4. Dan lakukan pengaturan dengan memasukkan nilai X dan Y nya

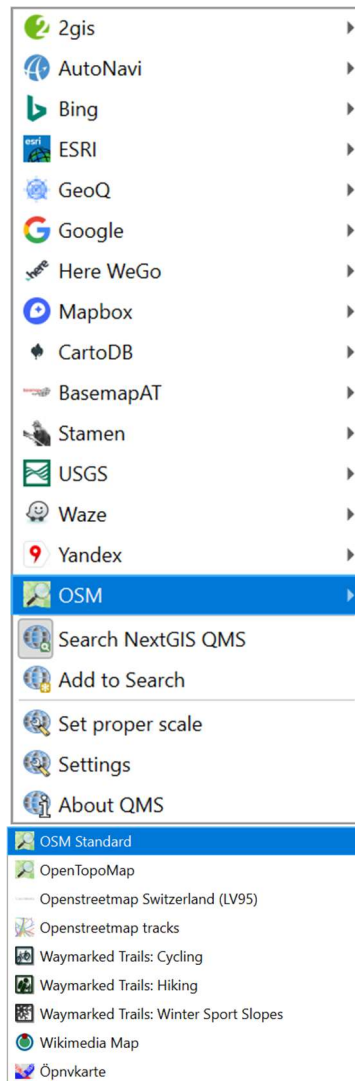


5. Tambahkan shapefile yang akan digunakan pada layar QGIS. Pada contoh ini disediakan data point dan polygon untuk membuat webgis tentang Kepadatan Penduduk Data point berisi lokasi penting dan data polygon berisi daerah kepadatan. Lakukan edit simbologi untuk mengubah tampilan shapefile.

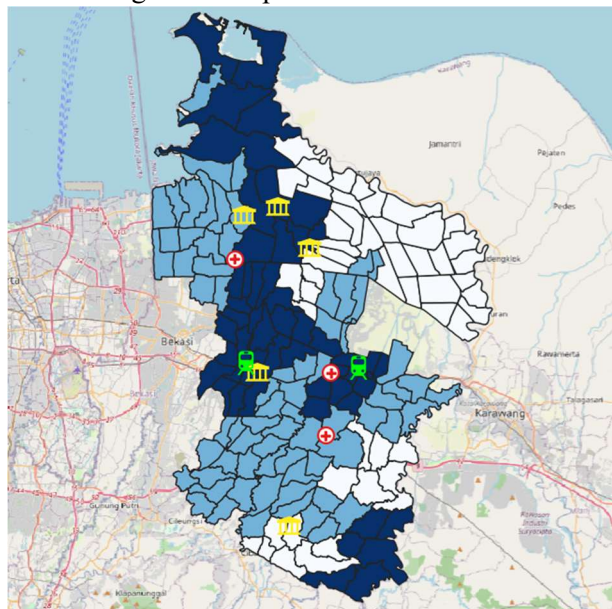


6. Klik menu Web – QuickMapServices – pilih peta yang akan digunakan sebagai peta dasar.

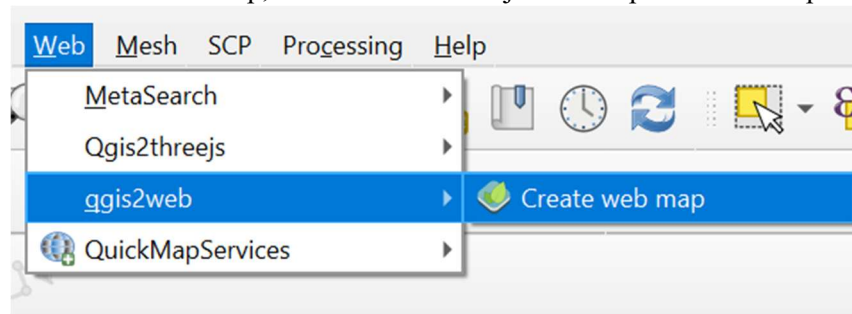




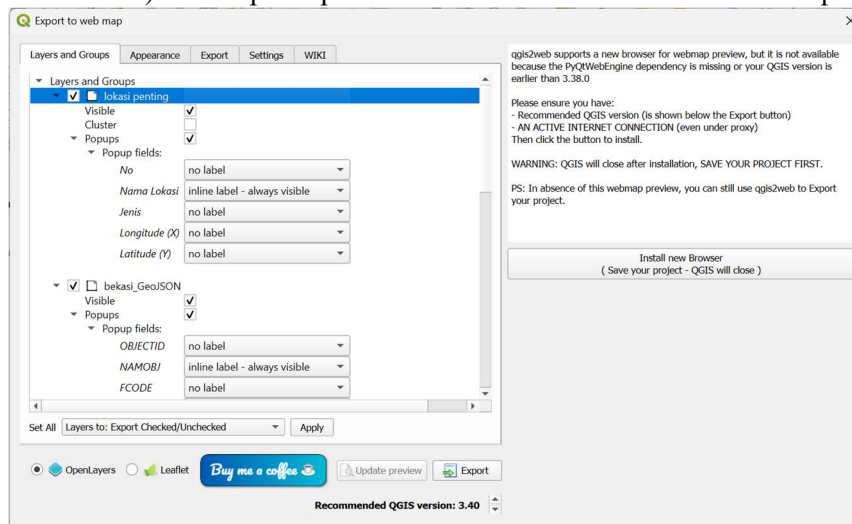
7. Tampilkan peta dasar sebagai basemap.



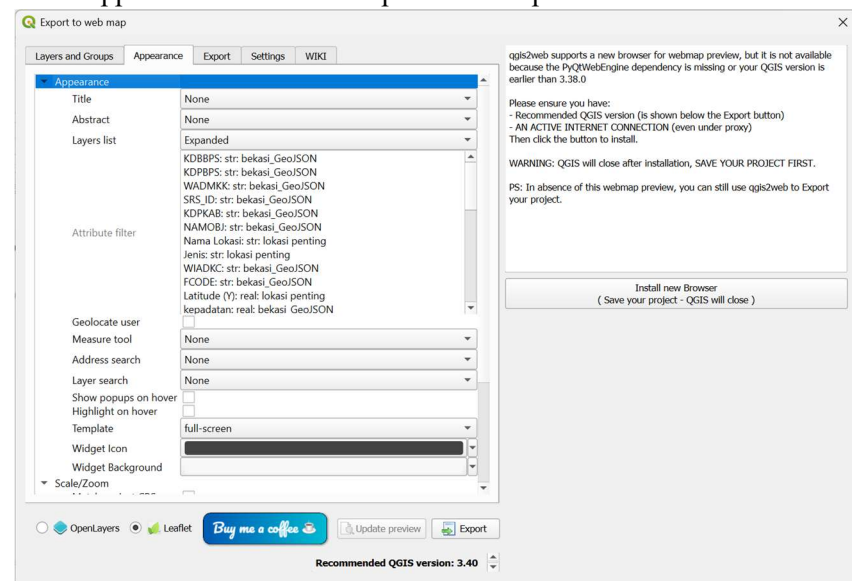
8. Klik ikon Create Web Map, maka akan muncul jendela Export to web map.



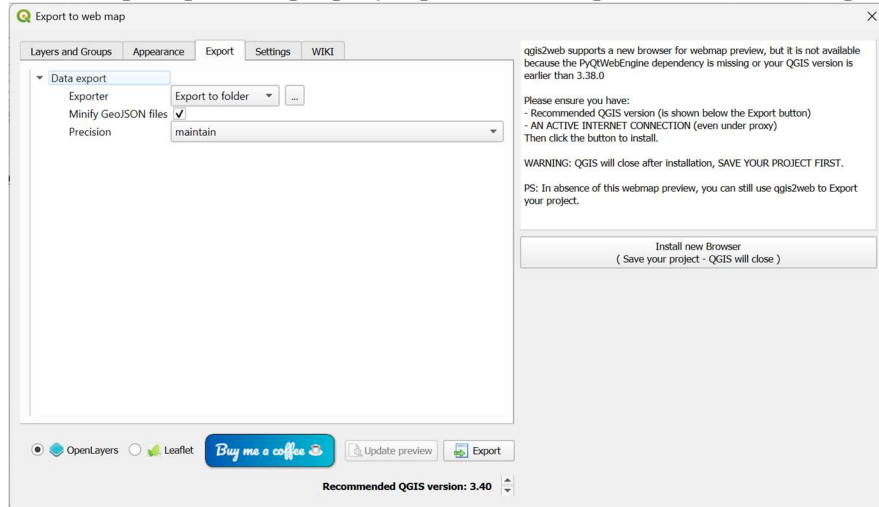
Pada menu Layers and Groups pilih shapefile yang akan ditampilkan. Terdapat pilihan Popup fields yang berisi informasi yang dapat ditampilkan dimuka peta (pilih inline label). Klik Update preview untuk melihat hasil sebelum diekspor.



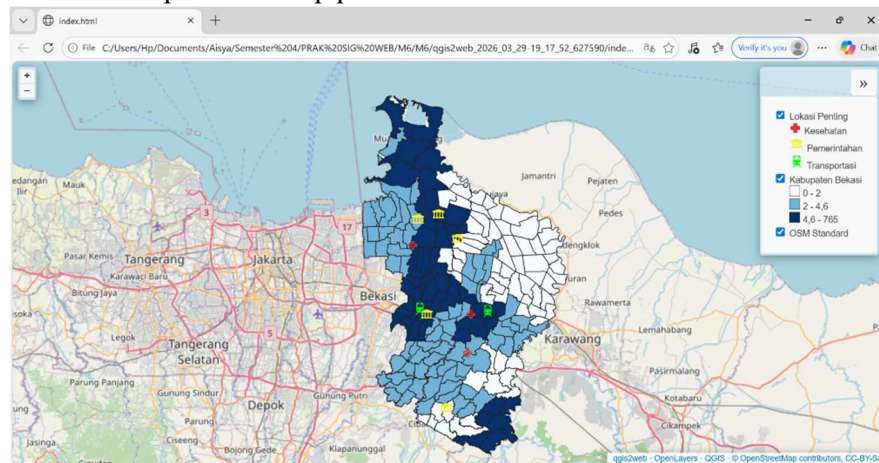
Pada menu Appearance – aturlah tampilan webmap.



9. Pada menu Export, pilih tempat penyimpanan file dan pilih Leaflet. Klik Export.

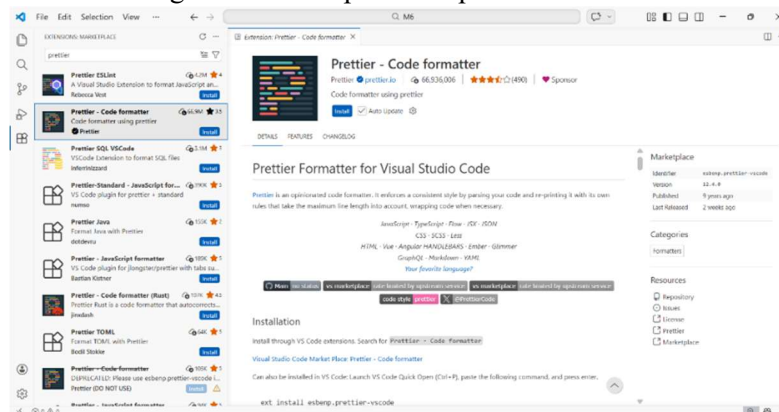


10. Akan muncul tampilan webmap pada browser.

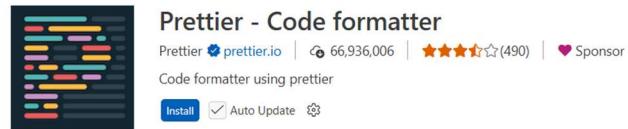


II.1.3 Membuat Tampilan Halaman Web dengan Bootstrap

- a. Instal tools tambahan untuk mempermudah coding
1. Buka Visual Studio Code – Klik ikon Extensions
 2. Pada tombol search, ketik Prettier – Code formatter. Klik tools tersebut, kemudian Install. Tools ini berfungsi untuk merapikan script.

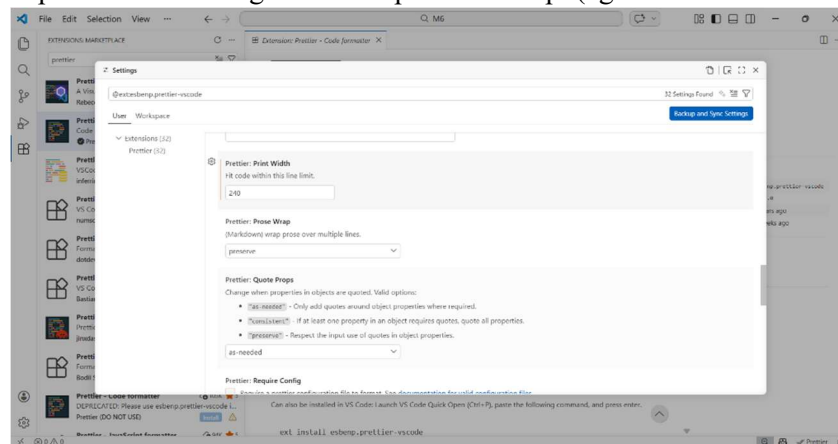


3. Setelah terinstal, klik Manage – Extension Settings.

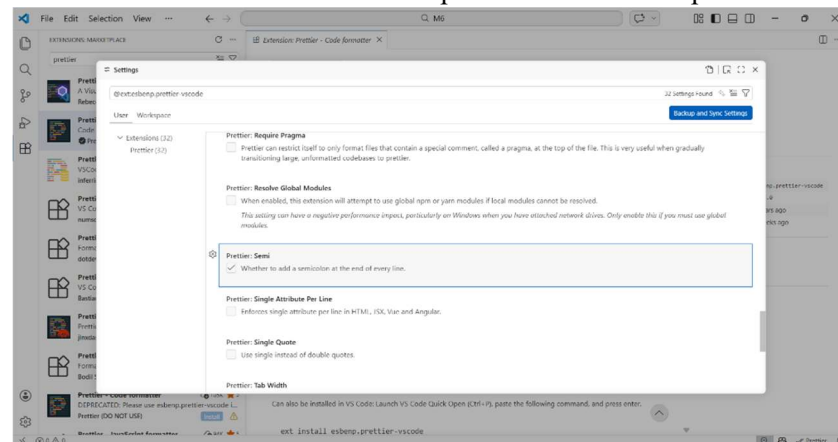


4. Terdapat beberapa pengaturan yang harus di setting.

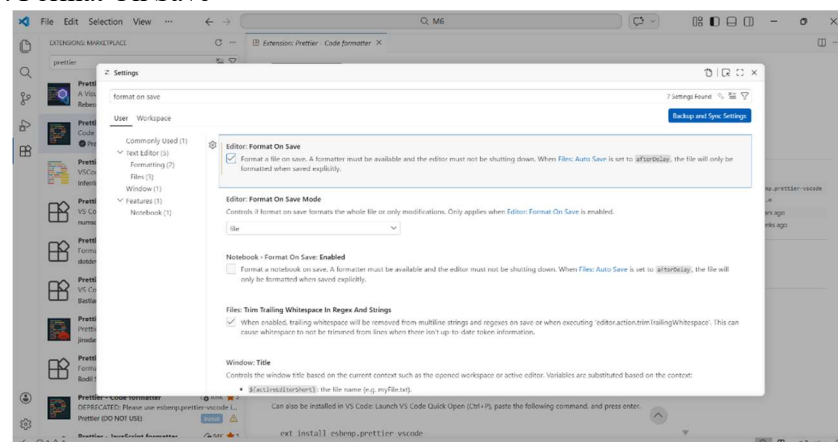
Prettier – print width = mengatur lebar spasi teks script (agar tidak terlalu dekat/jauh)



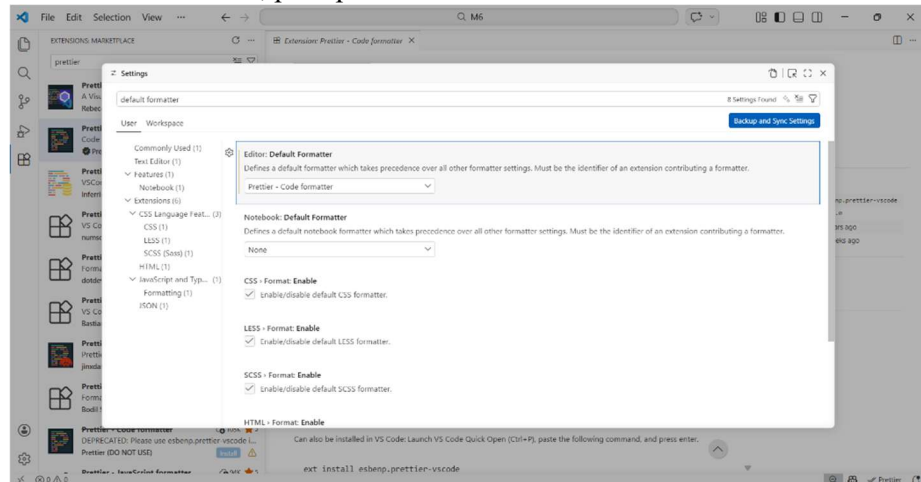
Prettier : Semi = menambah semicolon setiap baris akhir teks script



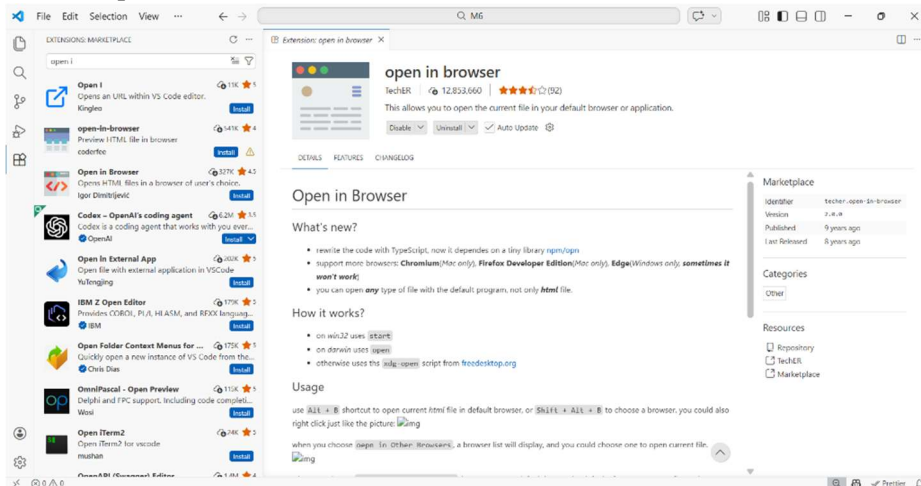
Editor : Format On Save



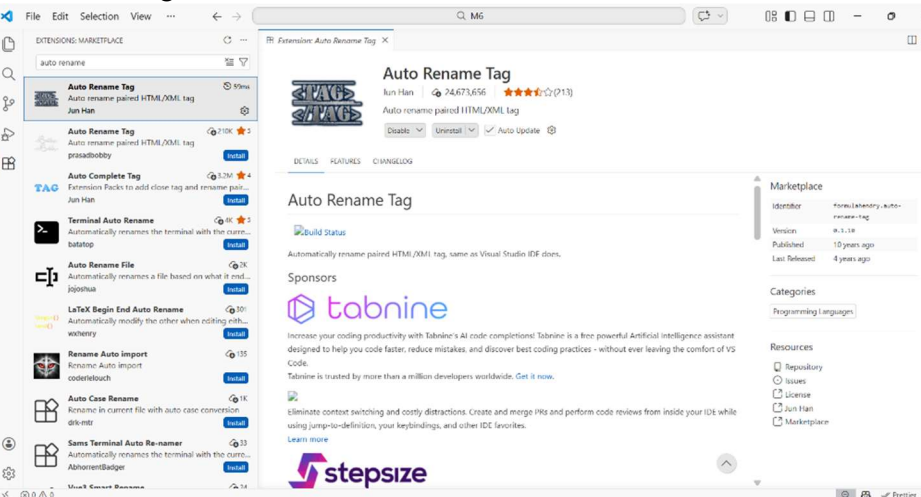
Editor : Default formatter, pilih prettier – code formatter



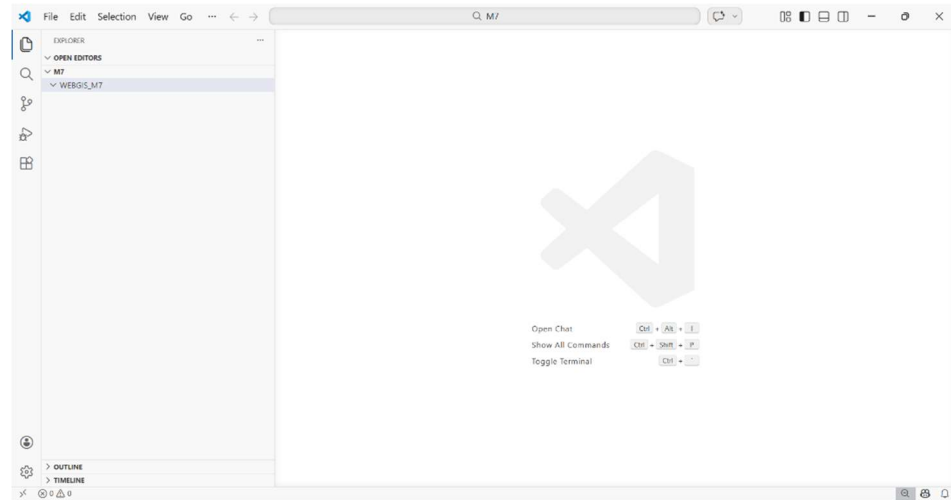
5. Instal tools Open in browser



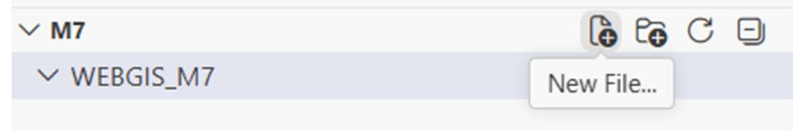
6. Auto Rename Tag



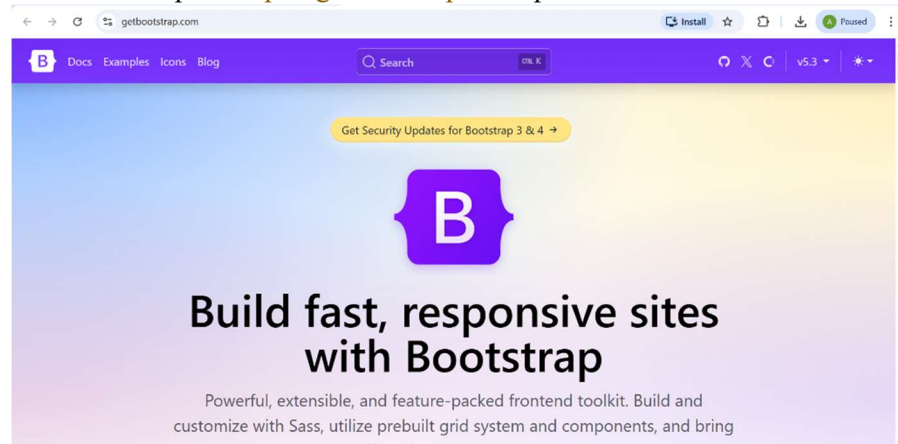
- b. Scripting website dengan Bootstrap
1. Buat folder baru pada direktori computer. Contoh :
 2. Buka Visual Studio Code. Klik menu File – Open Folder – pilih folder penyimpanan yang baru dibuat – klik OK. Folder yang kita buat akan tampil pada worksheet Visual Studio Code.



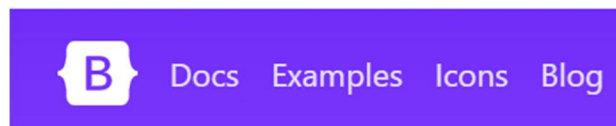
3. Pada folder yang sudah dibuat klik New File Kemudian buat file index.html



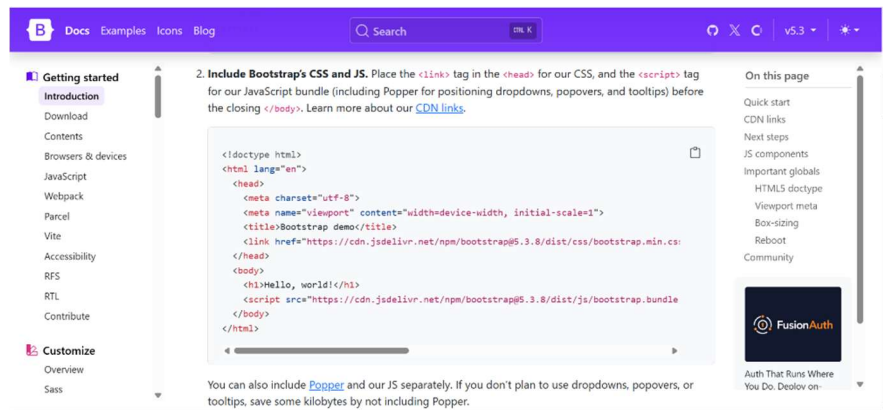
4. Ketik link Bootstrap 5 : <https://getbootstrap.com/> pada browser.



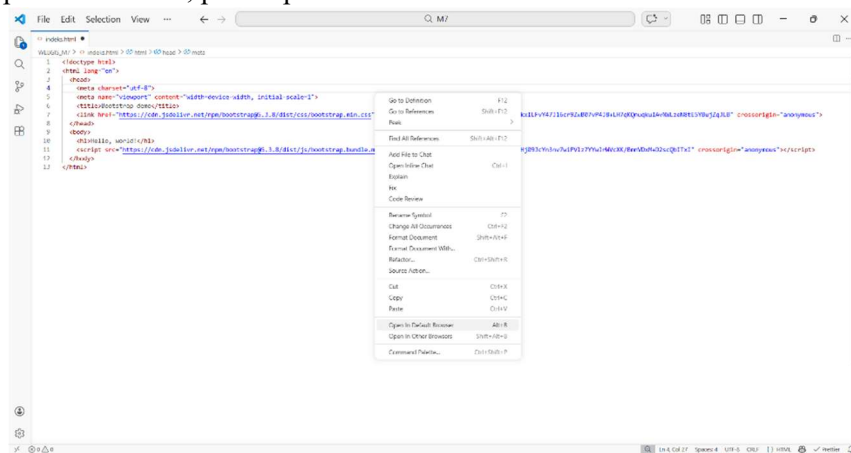
5. Klik menu Docs



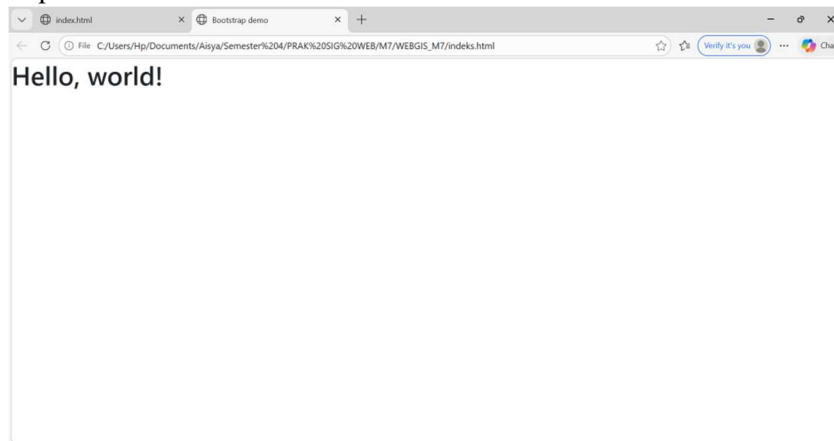
6. Kemudian Getting Started – Introduction - pilih Quick Start – Pilih script yang sudah terdapat file CSS dan JS dari bootstrap. Copy script yang akan digunakan.



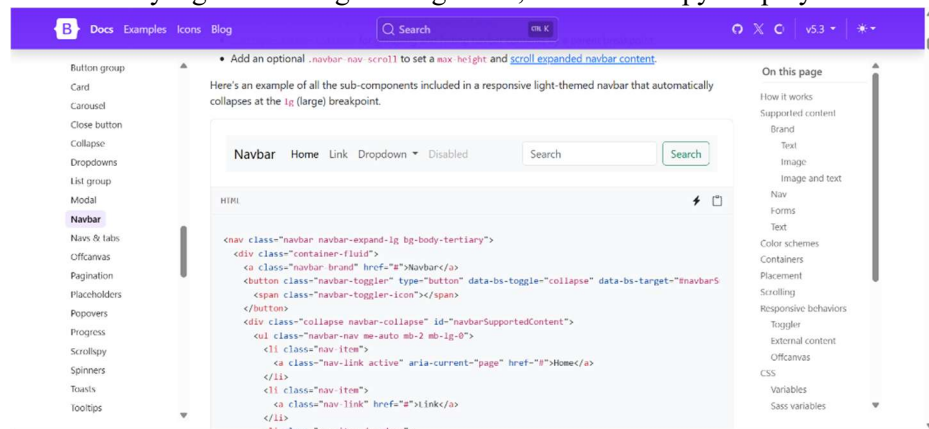
7. Paste pada worksheet Visual Studio Code. Kemudian simpan file (Ctrl + S), klik kanan pada worksheet, pilih Open in browser



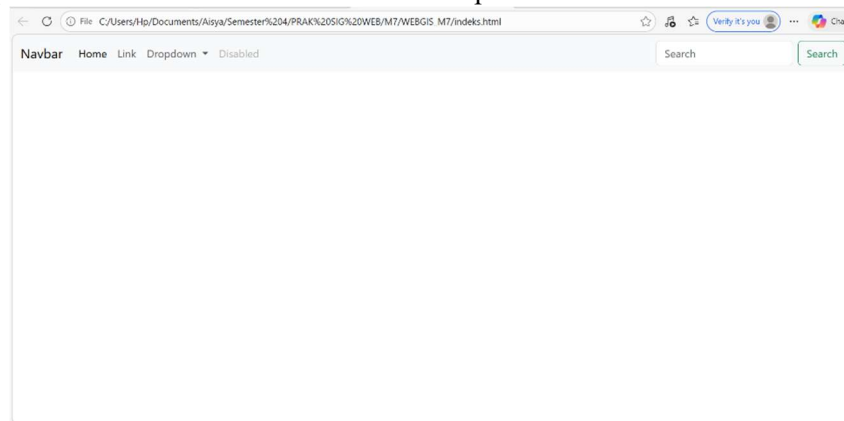
8. Tampilan pada browser:



9. Pada laman Docs bootstraps, pilih Navbar. Terdapat berbagai macam pilihan navbar. Pilih salah satu yang sesuai dengan design web, kemudian copy scriptnya.



10. Paste pada worksheet Visual Studio Code. Simpan dan refresh browser



11. Agar lebih mudah dalam pengerjaan script, buatlah tiap section dengan menggunakan simbol komentar. Contoh :

```
<!-- Navbar -->... <!-- Navbar-end -->
<!-- 0-Section -->... <!-- 0-Section-end -->
<!-- About -->... <!--About-end -->
<!-- Galery -->... <!--Galery-end -->
<!-- WebGIS -->... <!--WebGIS-end -->
<!-- Contact -->... <!--Contact-end -->
<!-- Footer -->... <!--Footer-end -->
```

12. Berikut ini modiikasi script tiap section

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8" />
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
6
7 <title>WebGIS Kabupaten Bekasi</title>
8
9 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
10 <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.8.0/dist/leaflet.css" />
11
12 <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.8.0/dist/leaflet.js"></script>
13 <script src="bekasi.js"></script>
14
15 <style>
16 /* ===== ALL ===== */
17 body {
18   background-color: #f5f5ec;
19 }
20
21 .section-title {
22   color: #7b4b2a;
23   font-weight: bold;
24 }
25
26 /* ===== NAVBAR ===== */
27 .navbar {
28   background-color: #7b4b2a !important;
29 }
30
31 .navbar .nav-link,
32 .navbar .navbar-brand {
33   color: white !important;
34 }
35
36 /* ===== SECTION ===== */
37 .hero img {
38   object-fit: cover;
39 }
40
41 /* ===== GALERY ===== */
42 .card {
43   border-radius: 10px;
44   border: 1px solid #ddd;
45 }
46
47 .card img {
48   height: 200px;
49   object-fit: cover;
50 }
51
52 .card-body {
53   text-align: center;
54   font-weight: 500;
55 }
56
57 /* ===== JUDUL KATEGORI ===== */
58 .category-title {
59   color: #7b4b2a;
60   font-weight: bold;
61   margin-top: 40px;
62 }
63
64 /* ===== BUTTON ===== */
65 .btn-primary {
66   background-color: #7b4b2a;
67   border: none;
68 }
69
70 /* ===== CV ===== */
71 .cv-header {
72   background: #7b4b2a;
73   color: white;
74   text-align: center;
75   padding: 15px;
76   font-weight: bold;
77 }
78
79 body.dark #cv div[style*="#f5f5ec"] {
80   background-color: #121212 !important;
81 }
82
83 body.dark #cv div[style*="background: white"] {
84   background-color: #1e1e1e !important;
85   color: #ffffff !important;
86 }
87
88 body.dark #cv p,
89 body.dark #cv li,
90 body.dark #cv td {
91   color: #ffffff !important;
92 }
93
94 body.dark #cv h5[style*="#7b4b2a"] {
95   color: #c8a27a !important;
96 }
97
98 body.dark #cv hr {
99   border-color: #c8a27a !important;
100 }

```

```

101
102 body.dark #cv table {
103     color: #ffffff !important;
104     border-color: #555 !important;
105 }
106
107 body.dark #cv img {
108     border-color: #c8a27a !important;
109 }
110
111 /* ===== DARK MODE ===== */
112 body.dark {
113     background-color: #121212;
114     color: white;
115 }
116
117 body.dark .navbar {
118     background-color: #1e1e1e !important;
119 }
120 </style>
121 </head>
122
123 <body id="home">
124     <!-- NAVBAR -->
125     <nav class="navbar navbar-expand-lg shadow fixed-top">
126         <div class="container">
127             <a class="navbar-brand">WebGIS Kabupaten Bekasi</a>
128
129             <button class="navbar-toggler" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#nav">
130                 <span class="navbar-toggler-icon bg-light"></span>
131             </button>
132
133             <div class="collapse navbar-collapse" id="nav">
134                 <ul class="navbar-nav ms-auto">
135                     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#home">Home</a></li>
136                     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#about">About</a></li>
137                     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#gallery">Gallery</a></li>
138                     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#contact">Contact</a></li>
139                     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#cv">CV</a></li>
140                     <li class="nav-item">
141                         <button id="darkModeBtn" class="btn btn-light btn-sm ms-2">
142                             </button>
143                     </li>
144                 </ul>
145             </div>
146         </nav>
147
148     <!-- SECTION -->
149     <section class="hero mt-5 pt-4">
150         
151     </section>
152
153     <!-- ABOUT -->
154     <section id="about" class="pt-5 mt-0">
155         <div class="container text-center">
156             <h2 class="section-title mb-4">About Kabupaten Bekasi</h2>
157
158             <p style="text-align: justify;">
159                 Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan menjadi bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek. Dikenal sebagai pusat industri nasional, khususnya di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi berkembang pesat dengan dukungan infrastruktur modern serta kawasan permukiman yang terus meluas. Di sisi lain, wilayah pesisir seperti Muara Gembong menghadirkan nuansa berbe
160
161             </p>
162
163             <p style="text-align: justify;">
164                 Secara administratif, Kabupaten Bekasi terdiri atas kecamatan Tambun Selatan, Tambun Utara, Babakan, Tarumajaya, Cabangbungin, Muaragembong, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Selatan, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Cikara
165                 Pusat, Setu, Serang Baru, Bojongsangu, Kedungaringin, Karangbahagia, Pebayuran, Sukakarya, Sukatani, dan Sukawangi. Selain itu, wilayah ini didukung oleh jaringan transportasi yang cukup lengkap seperti jalan tol Jakarta h
166
167             </p>
168
169             <p style="text-align: justify;">
170                 Dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan wilayah yang cepat, Kabupaten Bekasi menunjukkan dinamika perkembangan yang signifikan, baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, maupun penggunaan lahannya yang terus mengala
171
172             </p>
173         </div>
174     </section>
175
176
177     <!-- GALLERY -->
178     <section id="gallery" class="mt-5">
179         <div class="container">
180             <h2 class="text-center section-title">Lokasi Penting di Kabupaten Bekasi</h2>
181
182             <!-- PEMERINTAHAN -->
183             <h4 class="category-title">Pemerintahan</h4>
184
185             <div class="row">
186                 <div class="col-md-4 mb-3">
187                     <div class="card">
188                         
189                         <div class="card-body">Kantor Kecamatan Tarumajaya</div>
190                     </div>
191                 </div>
192                 <div class="col-md-4 mb-3">
193                     <div class="card">
194                         
195                         <div class="card-body">Kantor Kecamatan Cabangbungin</div>
196                     </div>
197                 </div>
198             </div>
199
200             <div class="col-md-4 mb-3">

```

```

201     <div class="card">
202       
203       <div class="card-body">Kantor Kecamatan Sukawangi</div>
204     </div>
205   </div>
206 </div>
207
208   <div class="row justify-content-center">
209     <div class="col-md-4 mb-3">
210       <div class="card">
211         
212         <div class="card-body">Kantor Kecamatan Tambun Selatan</div>
213       </div>
214     </div>
215
216     <div class="col-md-4 mb-3">
217       <div class="card">
218         
219         <div class="card-body">Kantor Kecamatan Serang Baru</div>
220       </div>
221     </div>
222   </div>
223
224   <!-- KESEHATAN -->
225   <h4 class="category-title">Kesehatan</h4>
226   <div class="row">
227     <div class="col-md-4 mb-3">
228       <div class="card">
229         
230         <div class="card-body">RSUD Kabupaten Bekasi</div>
231       </div>
232     </div>
233     <div class="col-md-4 mb-3">
234       <div class="card">
235         
236         <div class="card-body">RS Permata Keluarga Lippo Cikarang</div>
237       </div>
238     </div>
239     <div class="col-md-4 mb-3">
240       <div class="card">
241         
242         <div class="card-body">Puskesmas Babelan I</div>
243       </div>
244     </div>
245   </div>
246
247   <!-- TRANSPORTASI -->
248   <h4 class="category-title">Transportasi</h4>
249   <div class="row">
250     <div class="col-md-4 mb-3">
251       <div class="card">
252         
253         <div class="card-body">Stasiun Tambun</div>
254       </div>
255     </div>
256     <div class="col-md-4 mb-3">
257       <div class="card">
258         
259         <div class="card-body">Stasiun Lemahabang</div>
260       </div>
261     </div>
262   </div>
263 </section>
264
265   <!-- WEBGIS -->
266   <section class="mt-5">
267     <div class="container">
268       <h2 class="text-center section-title">Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Bekasi</h2>
269
270       <iframe src="webgis.html" width="100%" height="500" style="border-radius: 10px;" />
271
272       <!-- DESKRIPSI -->
273       <p style="text-align: justify; margin-top: 20px;">
274         Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Berdasarkan peta kepadatan penduduk Kabupaten Bekasi, tingkat kepadatan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu rendah (0-2.022 orang), sedang (2.022-4.589 or
275         dan tinggi (4.589-16.880 orang). Persebaran penduduk terlihat tidak merata, di mana wilayah barat hingga tengah seperti Tambun, Cibitung, dan Cikarang termasuk dalam kategori kepadatan tinggi karena didukung oleh kawasan
276         industri, permukiman, serta akses transportasi yang baik. Sementara itu, wilayah timur dan utara cenderung memiliki kepadatan lebih rendah karena masih didominasi oleh lahan pertanian dan kawasan pesisir.
277       </p>
278     </div>
279   </section>
280
281   <!-- CONTACT -->
282   <section id="contact" class="mt-5">
283     <div class="container">
284       <h2 class="text-center section-title">Feedback & Suggestions</h2>
285
286       <div class="row justify-content-center">
287         <div class="col-md-6">
288           <form>
289             <input class="form-control mb-3" placeholder="Nama" />
290             <input class="form-control mb-3" placeholder="Email" />
291             <textarea class="form-control mb-3" placeholder="Pesan"></textarea>
292             <button class="btn btn-primary w-100">Kirim</button>
293           </form>
294         </div>
295       </div>
296     </div>
297   </section>

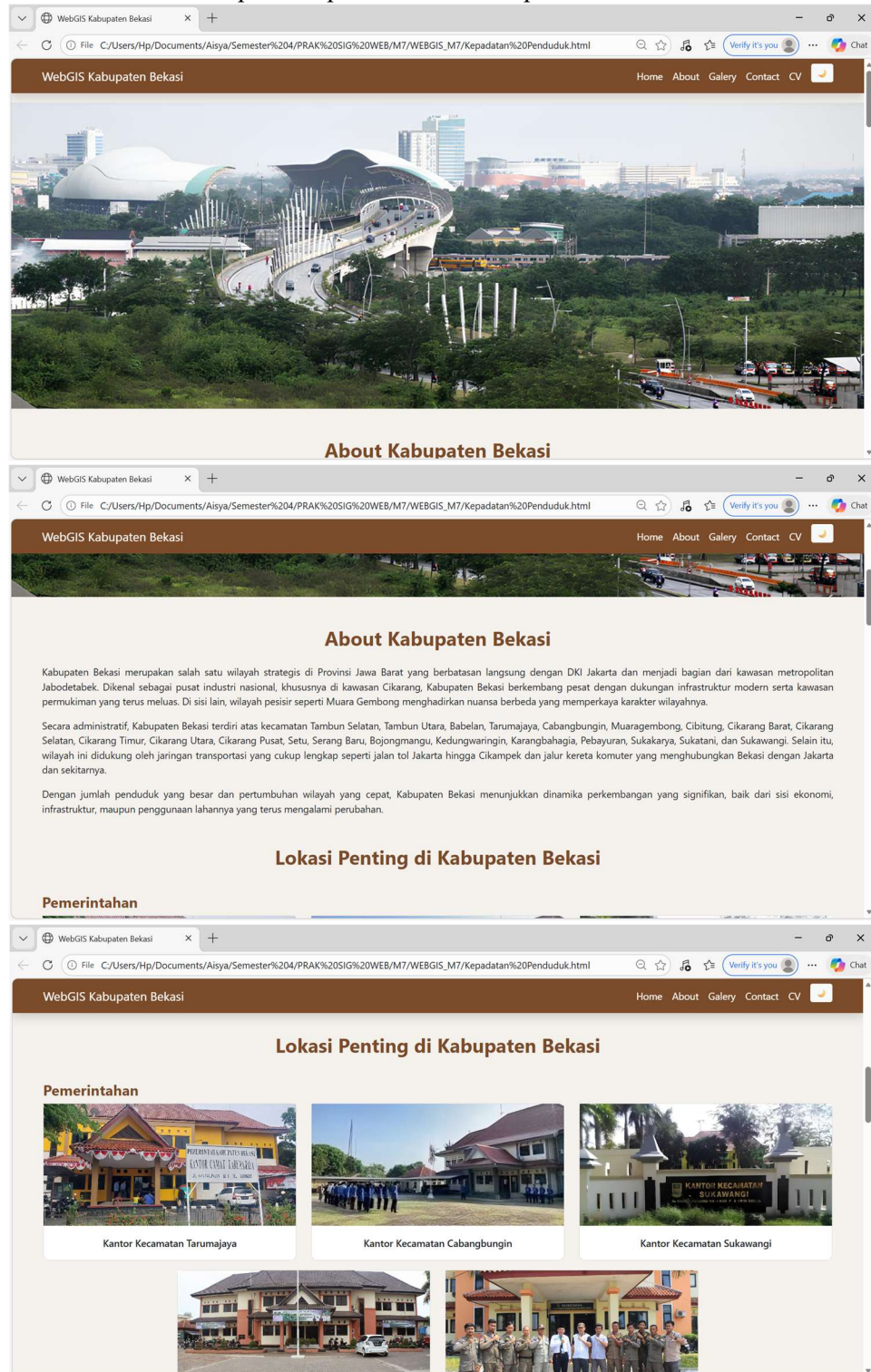
```

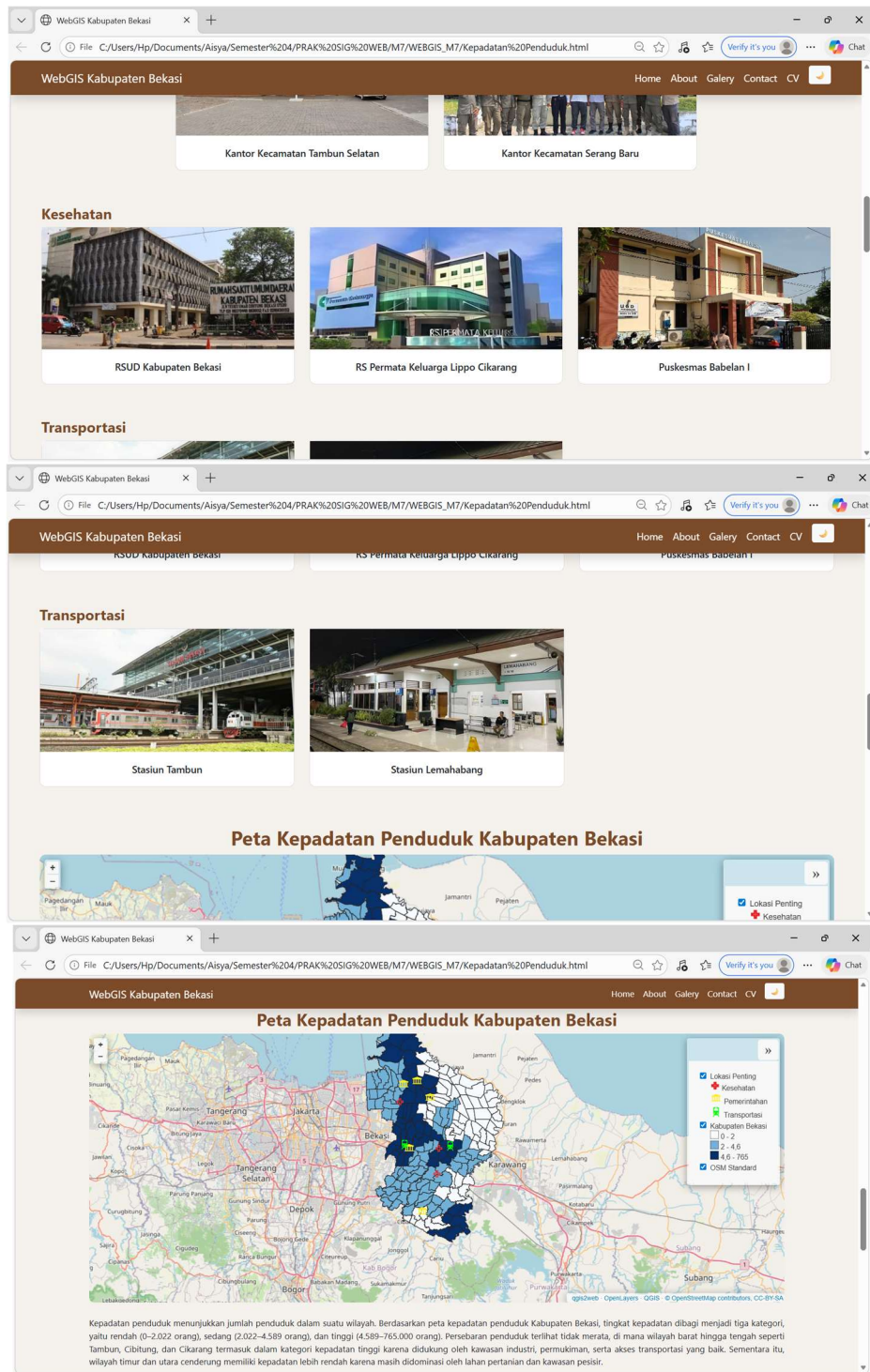
```

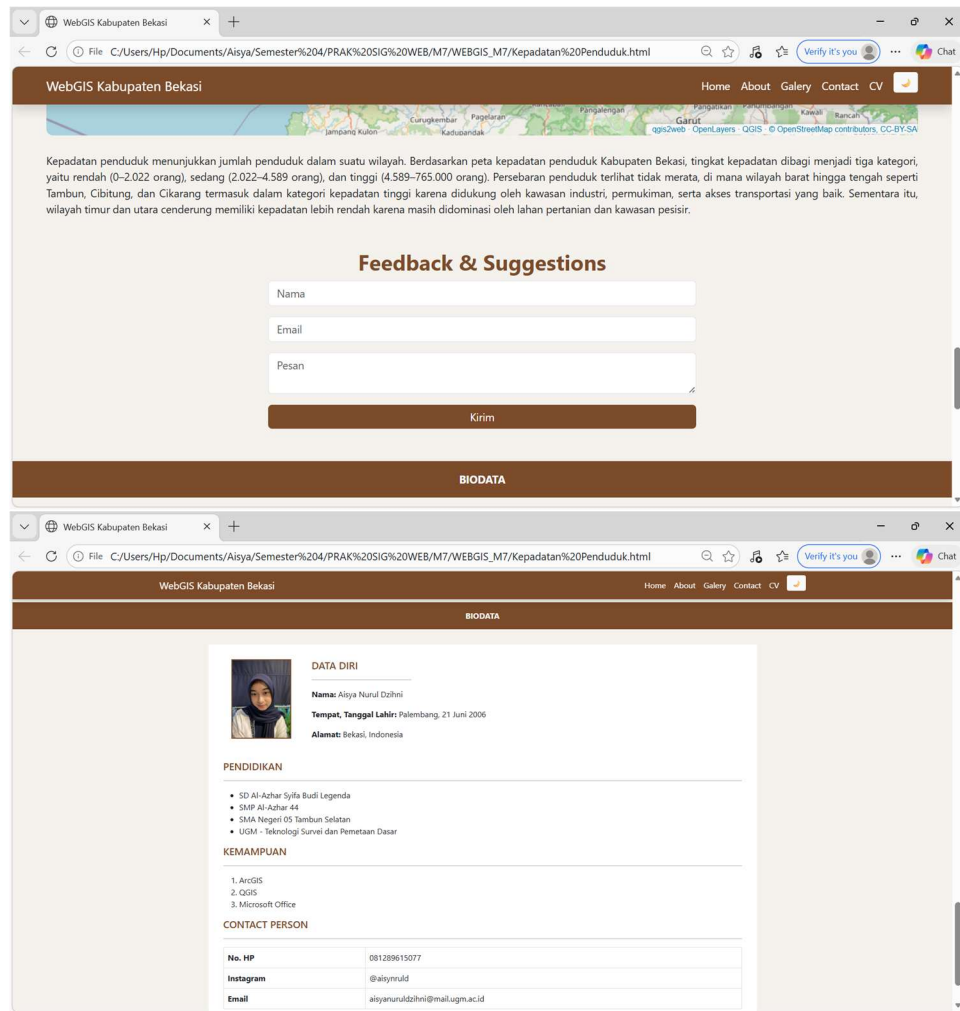
295 | </div>
296 | </div>
297 | </div>
298 | </section>
299 |
300 | <!-- CV -->
301 | <section id="cv" class="mt-5">
302 |   <div class="cv-header">BIO DATA</div>
303 |
304 |   <div style="background: #f5f5ec; padding: 30px">
305 |     <div style="background: white; padding: 30px; max-width: 1100px; margin: auto">
306 |       <div class="row mb-4">
307 |         <div class="col-md-2 text-center">
308 |           
309 |         </div>
310 |
311 |         <div class="col-md-10">
312 |           <h5 style="color: #7b4b2a">DATA DIRI</h5>
313 |           <hr style="border: 1px solid #7b4b2a; width: 200px" />
314 |           <p><b>Nama:</b> Aisyah Nurul Dzihni</p>
315 |           <p><b>Tempat, Tanggal Lahir:</b> Palembang, 21 Juni 2006</p>
316 |           <p><b>Alamat:</b> Bekasi, Indonesia</p>
317 |         </div>
318 |       </div>
319 |
320 |       <h5 style="color: #7b4b2a">PENDIDIKAN</h5>
321 |       <hr style="border: 1px solid #7b4b2a" />
322 |       <ul>
323 |         <li>SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda</li>
324 |         <li>SMP Al-Azhar 44</li>
325 |         <li>SMA Negeri 05 Tambun Selatan</li>
326 |         <li>UGM - Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar</li>
327 |       </ul>
328 |
329 |       <h5 style="color: #7b4b2a">KEHAMPUAN</h5>
330 |       <hr style="border: 1px solid #7b4b2a" />
331 |       <ol>
332 |         <li>ArcGIS</li>
333 |         <li>QGIS</li>
334 |         <li>Microsoft Office</li>
335 |       </ol>
336 |
337 |       <h5 style="color: #7b4b2a">CONTACT PERSON</h5>
338 |       <hr style="border: 1px solid #7b4b2a" />
339 |
340 |       <table class="table table-bordered">
341 |         <tr>
342 |           <td><b>No. HP</b></td>
343 |           <td>081289615077</td>
344 |         </tr>
345 |         <tr>
346 |           <td><b>Instagram</b></td>
347 |           <td>@eisyannurul</td>
348 |         </tr>
349 |         <tr>
350 |           <td><b>Email</b></td>
351 |           <td>aisyannuruldzihni@mail.ugm.ac.id</td>
352 |         </tr>
353 |       </table>
354 |     </div>
355 |   </div>
356 | </section>
357 |
358 | <!-- FOOTER -->
359 | <footer class="text-center mt-4 mb-3">
360 |   <p>Created by Aisyah Nurul Dzihni</p>
361 | </footer>
362 |
363 | <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
364 |
365 | <script>
366 |   document.getElementById("darkModeBtn").onclick = function () {
367 |     document.body.classList.toggle("dark");
368 |   };
369 | </script>
370 | </body>
371 | </html>

```

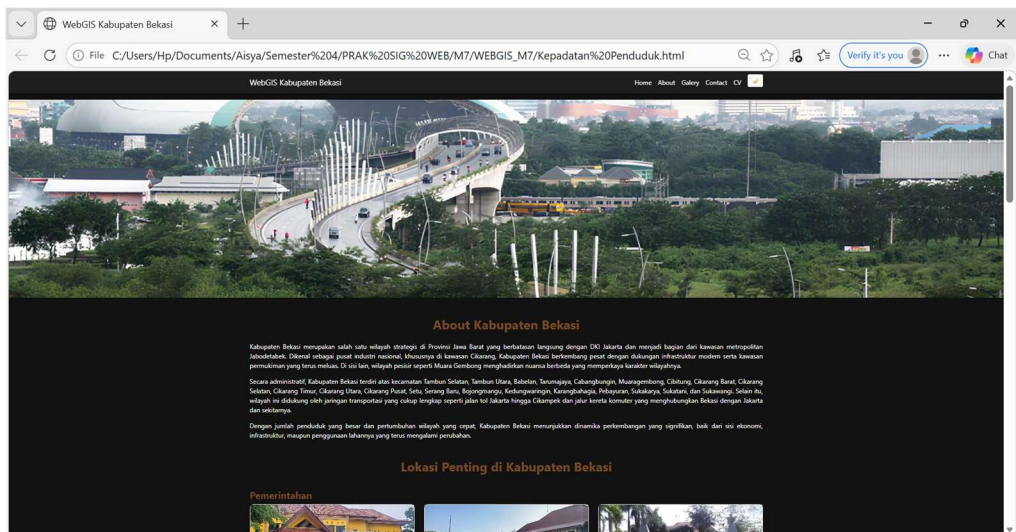

13. Hasil dari modifikasi kepadatan penduduk di Kabupaten Bekasi

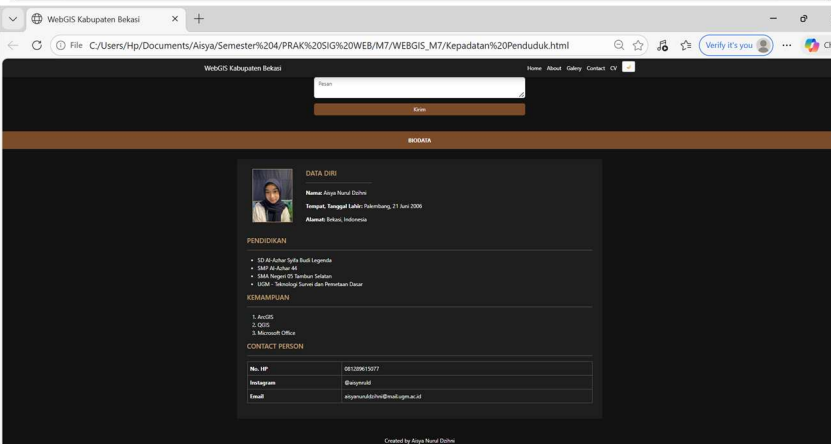
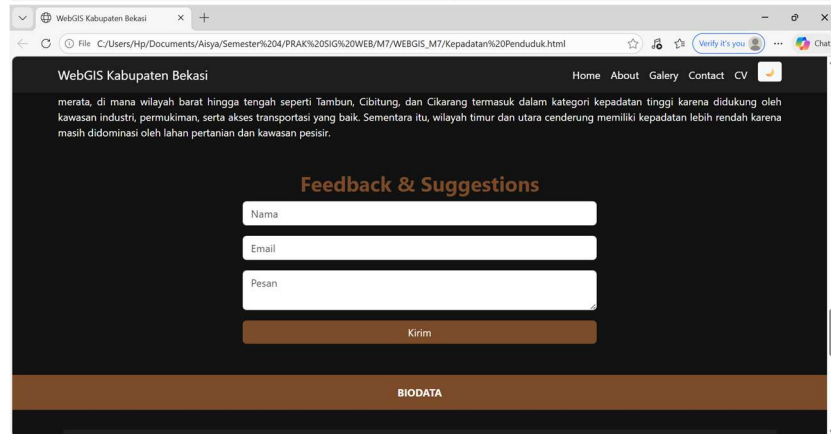
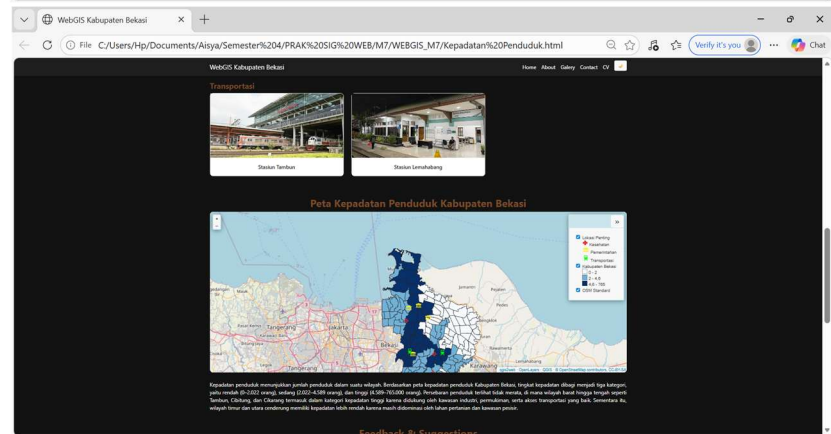
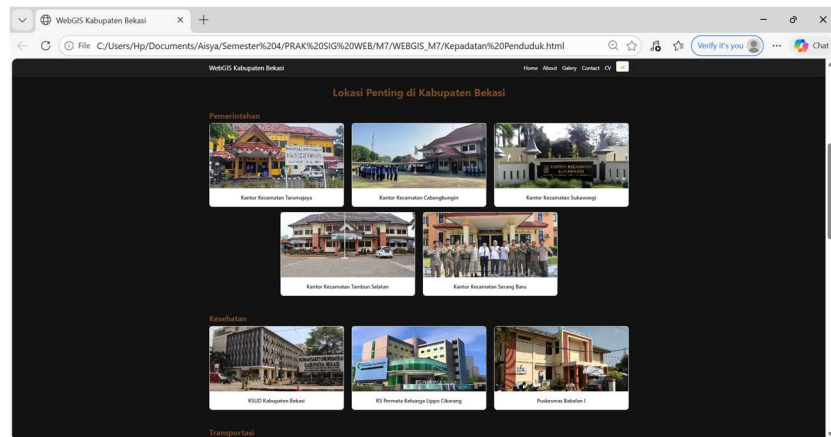






Dark Mode





KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian praktikum SIG Web (M6 dan M7), dapat disimpulkan bahwa pembuatan WebGIS merupakan suatu proses terpadu yang melibatkan pengolahan data geospasial, analisis spasial, serta pengembangan antarmuka berbasis web untuk menyajikan informasi secara interaktif. Tahapan dimulai dari pengolahan data di QGIS, termasuk konversi data shapefile menjadi format GeoJSON yang lebih ringan dan fleksibel, hingga tahap visualisasi data menggunakan LeafletJS sebagai library utama dalam menampilkan peta berbasis web.

Penggunaan plugin Qgis2Web memberikan kemudahan dalam mengekspor proyek peta menjadi format web tanpa harus membangun sistem dari awal, sehingga sangat efisien terutama untuk pemula. Selain itu, integrasi dengan Bootstrap memungkinkan pengembangan tampilan website yang responsif, terstruktur, dan menarik, sehingga informasi yang disajikan dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat.

Dari sisi teknis, praktikum ini juga meningkatkan pemahaman mengenai struktur data spasial (vektor), pengelolaan atribut, serta konsep dasar pemrograman web seperti penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript. Mahasiswa tidak hanya belajar menampilkan peta, tetapi juga memahami bagaimana data spasial diolah, disimpan, dan diintegrasikan ke dalam sistem berbasis web.

Secara aplikatif, WebGIS yang dibuat dalam konteks kepadatan penduduk Kabupaten Bekasi mampu menyajikan informasi spasial secara visual, informatif, dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa WebGIS memiliki peran penting dalam mendukung analisis geografis, penyebaran informasi, serta pengambilan keputusan dalam bidang perencanaan wilayah, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya.

Dengan demikian, praktikum ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis dalam pembuatan WebGIS, tetapi juga memperkuat pemahaman konseptual mengenai pentingnya integrasi teknologi geospasial dengan platform web di era digital saat ini.